4386번 - 별자리 만들기 성공 스페셜 저지 다국어

☆ 한국어

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	21376	12831	10476	59.557%

문제

도현이는 우주의 신이다. 이제 도현이는 아무렇게나 널브러져 있는 n개의 별들을 이어서 별자리를 하나 만들 것이다. 별자리의 조건은 다음과 같다.

- 별자리를 이루는 선은 서로 다른 두 별을 일직선으로 이은 형태이다.
- 모든 별들은 별자리 위의 선을 통해 서로 직/간접적으로 이어져 있어야 한다.

별들이 2차원 평면 위에 놓여 있다. 선을 하나 이을 때마다 두 별 사이의 거리만큼의 비용이 든다고 할 때, 별자리를 만드는 최소 비용을 구하시오.

입력

첫째 줄에 별의 개수 n이 주어진다. ($1 \le n \le 100$)

둘째 줄부터 n개의 줄에 걸쳐 각 별의 x, y좌표가 실수 형태로 주어지며, 최대 소수점 둘째자리까지 주어진다. 좌표는 1000을 넘지 않는 양의 실수이다.

출력

첫째 줄에 정답을 출력한다. 절대/상대 오차는 10^{-2}까지 허용한다.

예제 입력 1 복사

```
3
1.0 1.0
2.0 2.0
2.0 4.0
```

예제 출력 1 복사

```
3.41
```

출처

Contest (/category/45) > Waterloo's local Programming Contests (/category/98) > 23 September, 2000 (/category/detail/513) A번

- 문제를 번역한 사람: kks227 (/user/kks227)
- 문제의 오타를 찾은 사람: dbfldkfdbgml (/user/dbfldkfdbgml), solarmagic (/user/solarmagic)
- 빠진 조건을 찾은 사람: orihehe (/user/orihehe)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 최소 스패닝 트리 (/problem/tag/49)

메모